木芙蓉花总黄酮的提取纯化工艺研究

吴远波[1],焦 涛[2],吴克勤[1],刘宇政[1],张 鸿[1*]
(1. 江西省医学科学院,江西 南昌 330006;2. 丹东市市场监管事务服务中心药检部,辽宁 丹东 118002)

摘 要:筛选木芙蓉花总黄酮的最佳提取与纯化工艺。选择单因素和正交试验筛选木芙蓉花提取总黄酮的最佳工艺条件,并对提取出的总黄酮利用聚酰胺进行纯化,筛选出纯化的最佳条件。最佳回流提取条件为:以 70% 乙醇为提取溶剂,溶剂用量为 8 倍量,提取 3 次,每次提取 3h;聚酰胺的纯化最优条件为:选择 100 ~ 200 目聚酰胺,洗脱溶剂体积为 300 mL。该方法可靠稳定,可用于木芙蓉花总黄酮的提取纯化。

关键词:木芙蓉花;总黄酮;提取;纯化

1 引言

木芙蓉花为锦葵科植物木芙蓉 Hibiscus mutabilis L. 的干燥花,秋季采收,始载于《本草图经》,具有清肺凉血,散热解毒,消肿排脓的功效,用于治疗肺热咳嗽,瘰疬,肠痈,白带;外治痈疖脓肿,脓耳,无名肿毒,烧、烫伤[1]。木芙蓉花富含黄酮类化合物,其中黄酮苷有芦丁,异槲皮苷,金丝桃苷,槲皮素 -4' - 葡萄糖苷,槲皮黄苷[2],槲皮素 -3 - 山布双糖苷[3],花色苷有矢车菊素 3,5 - 二葡萄糖苷,矢车菊素 -3 - 芸香糖苷 -5 - 葡萄糖苷[2],矢车菊素 -3 - 接骨木二糖苷[4],黄酮类有槲皮素,山柰酚[5]等。本文对木芙蓉花总黄酮进行提取和纯化的工艺研究,可为木芙蓉花总黄酮的进一步应用提供实验基础。

2 实验部分

2.1 试剂和仪器

2.1.1 仪器

UV - 5800 型紫外可见分光光度计(上海元析仪器有限公司);LE24E/02 电子天平(梅特勒 - 托利多仪器(上海)有限公司,感量:0.1 mg);EX125ZH 电子天平(奥豪斯仪器有限公司,感量:0.01 mg);RE - 52AA 旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂);SHB - Ⅲ循环水式多用真空泵(郑州长城科工贸有限公司);DKM610C 干燥箱(重庆雅马拓科技有限公司);DK - 98 - ⅡA 电热恒温水浴锅(天津市泰斯特仪器有限公司)。

2.1.2 试剂与样品

试药:芦丁对照品(批号:RFS - L00102003024,含量以 98.0% 计),购自成都瑞芬思生物科技有限公司。聚酰胺(目数:30 目 ~ 60 目、60 目 ~ 100 目、100 目 ~ 200 目),购自台州市路桥四甲生化塑料厂。甲醇、乙醇、氢氧化钠、亚硝酸钠、硝酸铝均为分析纯。

样品:木芙蓉花采自南昌市,按要求晒干。经丹东市市场监管事务服务中心药检部焦涛主管中药师鉴定为木芙蓉 Hibiscus mutabilis L. 的干燥花。

2.2 实验过程

2.2.1 总黄酮含量测定[6,7]

2.2.1.1 标准曲线的制备

取芦丁对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1 mL 含 0.2015 mg 的溶液,即得对照品溶液。分别精密吸取对照品溶液 1 mL,2 mL,3 mL,4 mL,5 mL 和 6 mL 至 25 mL 量瓶中,各加 95 % 乙醇 6 mL,加 5% 亚硝酸钠溶液 1 mL,摇匀放置 6 min;然后加 10% 硝酸铝溶液 1 mL,摇匀放置 6 min,加 10% 氢氧化钠溶液 10 mL,最后加 95% 乙醇至刻度,摇匀放置 15 min 测定。以相应的溶液为空白。照紫外 - 可见分光光度法,在 510 nm 波长处测定吸光度。以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。得回归方程 A = 12.07c + 0.012,r = 0.9998,在 0.008 mg/mL ~ 0.048 mg/mL 范围内线性关系良好。

2.2.1.2 样品的测定

木芙蓉花提取液经适量稀释后,取 1.0 mL 至 25 mL 量瓶中,按标准曲线项下自“各加 95% 乙醇 6 mL”起,依法测定吸收度值,并按回归方程计算样品液中总黄酮含量。

2.2.2 木芙蓉花总黄酮提取工艺的研究

2.2.2.1 单因素试验

称取木芙蓉花粉末 10 g,共 3 份,分别以 70 %、80 % 和 90 % 的乙醇溶液为提取溶剂,加热回流 2 次,每次加入提取溶剂 100 mL,每次回流 2 h,过滤,合并两次

作者简介:吴远波(1984 -),男,江西九江人,硕士,研究实习员,研究方向为中药制剂工艺及质量标准研究,E - mail:wybtyt@126.com。
通讯作者:张 鸿(1991 -),男,江西九江人,硕士,助理实验师,研究方向为药物新剂型的研究,E - mail:zh.kr@foxmail.com。

滤液，测量总体积。取提取液按“2.2.1.2”项下方法进行总黄酮含量测定。实验结果见表 1。由实验结果可知，70 % 乙醇作提取溶剂时，所得总黄酮提取量最高，因此，选用 70% 乙醇作为提取溶剂。

表 1　木芙蓉花三种提取溶剂比较

提取溶剂	70 % 乙醇	80 % 乙醇	90 % 乙醇
总黄酮提取量（mg/g）	44.36	35.95	29.44

2.2.2.2　提取工艺优化

根据单因素试验结果，以 70% 乙醇作为提取溶剂，以 70% 乙醇的用量、提取次数、提取时间为考察因素，每个因素考察 3 个水平，选用 $L_9(3^4)$ 正交试验表安排试验，因素水平见表 2。

表 2　因素水平表

水平	因素			
	A 70 % 乙醇用量（倍）	B 回流次数（次）	C 回流时间（h）	D 空白
1	8	1	1	1
2	10	2	2	2
3	12	3	3	3

称取 9 份木芙蓉花粉末，各 10 g，按表 3 规定的 70% 乙醇用量、提取次数和回流时间，安排试验，合并各次滤液，测量总体积。所得乙醇提取液按“2.2.1.2”项下方法进行总黄酮含量测定，结果见表 3、表 4。另外，所得乙醇提取液，各精密量取 25 mL，置已干燥至恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干后，于 105 ℃干燥 3 h，冷却，称重，计算干膏重量。

表 3　正交试验及结果

试验号	A	B	C	D	总黄酮提取量（mg/g）*	干膏中总黄酮（%）
1	1	1	1	1	18.00	16.94
2	1	2	2	2	37.63	17.89
3	1	3	3	3	50.42	18.45
4	2	1	2	3	22.80	16.74
5	2	2	3	1	44.06	18.37
6	2	3	1	2	44.54	17.29
7	3	1	3	2	25.68	16.91
8	3	2	1	3	43.26	17.84
9	3	3	2	1	49.43	18.17
k_1	106.05	66.48	105.81	111.48		
k_2	111.39	124.95	109.86	107.85		
k_3	118.38	144.39	120.15	116.49		
$\bar{k}_1$	35.35	22.16	35.27	37.16		
$\bar{k}_2$	37.13	41.65	36.62	35.95		
$\bar{k}_3$	39.46	48.13	40.05	38.83		
R	4.11	25.97	4.78	2.88		

* 以总黄酮提取量进行统计。

表 4　方差分析结果

方差来源	离差平方和	自由度方差	方差	F 值	P 值
A	25.44	2	12.72	2.03	$P>0.1$
B	1096.29	2	548.15	87.60	$P<0.05$
C	36.53	2	18.27	2.92	$P>0.1$
D（误差）	12.51	2	6.26		

直观分析结果表明，各因素对木芙蓉花总黄酮提取量的影响程度依次为 B > C > A，即回流次数 > 回流时间 > 乙醇用量。方差分析结果显示，因素 B 对总黄酮提取量具有显著影响（$P<0.05$），因素 A 与因素 C 对其不具有显著影响。综合直观和方差分析结果，确定最佳回流提取工艺为 $A_1B_3C_3$，即以 70% 乙醇为提取溶剂，溶剂用量为 8 倍量，提取 3 次，每次提取 3 h。

2.2.3　木芙蓉花总黄酮纯化工艺的研究

经过优选提取工艺，所得的木芙蓉花乙醇提取干膏中总黄酮含量约为 18%，为了进一步提高该提取物的总黄酮含量，需对其进行纯化。

2.2.3.1　上样液的准备

称取木芙蓉花粉末 30 g，加 8 倍量 70 % 乙醇回流提取 3 次，每次 3 h，合并各次提取液，将提取液减压浓

缩至无醇味,再加入约 2 倍量水,充分搅拌后在 2 ℃ ~ 10 ℃冰箱放置 48 h,过滤,滤液浓缩至原体积的 25% 左右,得粗提物作为上样液,测量粗提物的体积。另外,精密量取粗提物 5 mL,置已干燥至恒重的蒸发皿中,在水浴上蒸干后,于 105 ℃干燥 3 h,冷却,称重,计算干膏重量。得粗提物 85 mL,干膏重量为 0.3720 g。

2.2.3.2 聚酰胺种类的筛选

取经预处理的 30 目 ~60 目聚酰胺、60 目 ~100 目聚酰胺和 100 目 ~200 目聚酰胺各 50 mL,分别湿法装柱。取上样液 3 份,各精密量取定量体积(折算干膏质量 0.5 g),分别上 3 种聚酰胺柱,然后依次用 10 % 乙醇、30 % 乙醇、95 % 乙醇梯度洗脱,每次洗脱溶剂用量为 200 mL,收集各段洗脱液,将各段洗脱液减压浓缩并定容至 50 mL。各洗脱液的浓缩液按“2.2.1.2”项下方法进行总黄酮含量测定。结果见表 5。

表 5 三种聚酰胺纯化总黄酮比较

聚酰胺种类(目)	洗脱部位	总黄酮量(mg)
30 ~ 60	10% 乙醇	19.20
	30% 乙醇 + 95% 乙醇	30.52
60 ~ 100	10% 乙醇	10.05
	30% 乙醇 + 95% 乙醇	39.95
100 ~ 200	10% 乙醇	0
	30% 乙醇 + 95% 乙醇	47.89

由结果可见,使用 100 目 ~200 目聚酰胺时,其 30 % 乙醇和 95 % 乙醇洗脱部位所得总黄酮量最多,故选择 100 目 ~200 目聚酰胺。

2.2.3.3 洗脱体积的筛选

取经预处理的 100 目 ~200 目聚酰胺 50 mL,共 3 份,分别湿法装柱。取上样液 3 份,各精密量取定量体积(折算干膏质量 0.5 g),上聚酰胺柱,然后依次用 10 % 乙醇、30 % 乙醇、95 % 乙醇梯度洗脱。第 1 根聚酰胺柱每次洗脱溶剂体积为 100 mL;第 2 根聚酰胺柱每次洗脱溶剂体积为 200 mL;第 3 根聚酰胺柱每次洗脱溶剂体积为 300 mL。收集各段洗脱液,将各段洗脱液减压浓缩并定容至 50 mL。各洗脱液的浓缩液按“2.2.1.2”项下方法进行总黄酮含量测定。另外,所得洗脱液的浓缩液,各精密量取 25 mL,置已干燥至恒重的蒸发皿中,在水浴上蒸干后,于 105 ℃干燥 3 h,冷却,称重,计算干膏重量。结果见表 6。

表 6 三种洗脱溶剂体积纯化总黄酮比较

洗脱溶剂体积(mL)	洗脱部位	总黄酮量(mg)	干膏中总黄酮(%)
100 mL	10% 乙醇	0	—
	30 % 乙醇 + 95 % 乙醇	46.78	66.83
200 mL	10 % 乙醇	0	—
	30 % 乙醇 + 95 % 乙醇	47.85	68.36
300 mL	10 % 乙醇	0	—
	30 % 乙醇 + 95 % 乙醇	51.68	73.20

由结果可见,洗脱溶剂体积为 300 mL,其 30 % 乙醇和 95 % 乙醇洗脱部位所得总黄酮量最多,干膏中总黄酮含量也最高,达到 73.20 %,故选择洗脱溶剂体积为 300 mL。

3 结果与讨论

3.1 本文采用单因素试验考察了木芙蓉花总黄酮的提取溶剂,在此基础上,采用 $L_9(3^4)$ 正交试验设计优选木芙蓉花总黄酮的提取工艺。确定了木芙蓉花的最佳醇提工艺为:以 70 % 乙醇为提取溶剂,溶剂用量为 8 倍量,提取 3 次,每次回流提取 3 h。

3.2 聚酰胺是根据各分离物质和填料之间氢键强弱不同使其得到分离,主要用作分离黄酮一类的小分子物质。经筛选,确定了聚酰胺纯化的最优条件为:选择 100 目 ~200 目聚酰胺,洗脱溶剂体积为 300 mL。经聚酰胺层析柱纯化后,木芙蓉花总黄酮的含量有了较大的提高,可以达到 73.20 %,达到了提高木芙蓉花醇提物中总黄酮含量的目的。

3.3 用聚酰胺进行总黄酮纯化时,10 % 乙醇洗脱部位主要是糖类等杂质,经检测使用 100 目 ~200 目聚酰胺纯化时该部位几乎无黄酮类成分。30 % 与 95 % 乙醇部位总黄酮含量较高,我们将 30 % 与 95 % 乙醇部位数据合并统计结果。

4 结论

4.1 本文研究确定的木芙蓉花总黄酮提取纯化方法,操作简便、稳定可靠,可用于木芙蓉花总黄酮的提取纯化。

4.2 根据文献[8,9]的报道,木芙蓉叶黄酮类成分为其抗炎有效成分。作为同一植物来源的木芙蓉花其总黄酮含量丰富,可以预见木芙蓉花总黄酮具有抗炎药理作用。本文的研究可为木芙蓉花总黄酮的进一步药理研究及木芙蓉花的进一步开发利用提供基础。

*基金项目:江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ180166);江西省中医药科技计划一般项目(项目编号:2021A354);江西省中医药科技计划一般项目(项目编号:2021A324)。

参考文献

[1]中华人民共和国卫生部药品标准·中药材(第一册)[S].1992:17.

[2]Subramanian S. S., Nair A. G. R.. Note on the colour change of the flowers of Hibiscus mutabilis[J]. Curr. Sci.,1970,39(14):323 - 324.

[3]Nariyuki Ishikura. Flavonol Glycosides in the Flowers of Hibiscus mutabilis f. oversicolor[J]. Agric. Biol. Chem.,1982,46(6):1705 - 1706.

[4]Lowry J. B.. Free cyanidin in flowers of Hibiscus mutabilis[J]. Phtochem.,1971,10(3):673 - 674.

[5]陈仁通,陈玲,魏可雄,等. 木芙蓉中的化学成分[J]. 中草药,1993,24(6):227 - 229.

[6]国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部)[M]. 中国医药科技出版社,2020:1021.
[7]姚莉韵,王国艳,王丽平. 木芙蓉叶提取工艺的研究[J]. 中成药,2000,22(12):827 - 829.
[8]付文彧,罗仕华,符诗聪,等. 木芙蓉叶有效组分抗非特异性炎症的实验研究[J]. 中国骨伤,2003,16(8):474 - 476.
[9]姚莉韵. 木芙蓉叶的化学及抗炎部位药理的研究[D]. 上海:上海第二医科大学,2001.

Study on extraction and purification of total flavonoids fromHibisci Mutabilis Flos

Wu Yuanbo[1] ,**JIAO Tao**[2] ,**WU Keqin**[1] ,**Liu Yuzheng**[1] ,**ZHANG Hong**[1*]
(1. *Jiangxi Academy of Medical Science*, *Nanchang Jiangxi* 330006;
2. *Drug Detection Department*, *Dandong Market Supervision Service Center*, *Dandong Liaoning* 118002)

Abstract: To optimize the extraction and purification conditions for total flavonoids in Hibisci Mutabilis Flos. The optimum conditions for extraction of total flavonoids were selected by single factor test and orthogonal test. The total flavonoids were purified by polyamide resin, and the best conditions for purification were screened. The reflux extraction could be optimum when the extraction solvent was 70% ethanol, solvent volume was 8 times, times of extraction was 3, extraction time was 3 h. The purification of polyamide resin could be optimum when polyamide resin was 100 ~ 200 mesh, the volume of elution solvent was 300ml. The method is reliable and stable, and it can be used for the extraction and purification of total flavonoids in Hibisci Mutabilis Flos.

Key Words: Hibisci Mutabilis Flos; Total flavonoids; Extraction; Purification